Le Rôle de l'État dans le Numérique, Commande Publique et Éco-conception Logicielle

Thème principal : Économie Durable et Numérique Responsable

Synthèse exécutive : Ce cours magistral dispensé par Mme Fernandes en BUT 1 Informatique (IUT de Bayonne et du Pays Basque) aborde les enjeux environnementaux et économiques du numérique. Souvent perçu à tort comme une industrie propre, le secteur numérique génère près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et consomme des ressources finies. Face à l'absence de motivation spontanée du marché libre pour réduire ces impacts, l'État intervient à travers deux grands leviers : la régulation/incitation (fiscalité) et surtout la commande publique. En tant que premier acheteur de France, l'État impose le respect de référentiels d'éco-conception (RGESN) dans ses cahiers des charges, entraînant par effet d'entraînement l'ensemble des acteurs économiques vers des pratiques plus sobres. Le cours détaille également les principes de l'économie circulaire (transformer un déchet en ressource, comme l'exemple des bandes magnétiques OVH), les bonnes pratiques de développement (formats légers, désactivation des flux énergivores par défaut), le concept psychologique du 'Nudge Marketing' (coup de pouce bienveillant), ainsi que le cadre réglementaire européen et national (Lois AGEC, REEN et Data Act).

1. Le Contexte et les Deux Leviers d'Intervention de l'État

Le numérique souffre d'un mythe persistant : son immatérialité apparente le ferait passer pour une industrie propre. En réalité, la fabrication des terminaux et le fonctionnement des datacenters génèrent 4% des gaz à effet de serre mondiaux, dépassant l'aviation civile. Dans une économie de marché capitaliste pure, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits et n'ont aucun intérêt économique spontané à restreindre leur consommation énergétique ou matérielle si cela accroît leurs coûts. C'est ici que la puissance publique doit intervenir pour corriger ces défaillances de marché, appelées 'externalités négatives'. L'État dispose de deux armes principales : la fiscalité (taxer les pratiques polluantes, subventionner les vertueuses comme le bonus réparation) et la commande publique.

- Impact environnemental du numérique : ~4% des émissions mondiales de GES, consommation massive de métaux rares et d'eau.
- Externalités négatives : Le marché libre ne régule pas spontanément les ressources si cela n'augmente pas la rentabilité immédiate.
- Levier incitatif et régulateur : Utilisation de la fiscalité (bonus réparation) et de la loi.

Cas concret enseignant : *L'enseignante illustre l'incitation fiscale par l'exemple concret du bonus réparation sur les vélos ou l'électroménager : l'État prend en charge une partie de la facture de réparation pour décourager l'achat de neuf et casser le réflexe du tout-jetable.*

2. La Commande Publique : Le Super-Levier Économique

L'État est le premier acheteur du pays. Lorsqu'un organisme public passe un contrat informatique (refonte d'un site web, déploiement d'un réseau), il engage des sommes colossales. En position de gros donneur d'ordre, il peut imposer ses règles dans les cahiers des charges. Si l'État exige que les logiciels achetés respectent des critères d'éco-conception rigoureux, les entreprises prestataires n'ont pas d'autre choix que de s'adapter pour remporter le marché. Une fois que ces entreprises ont restructuré leurs processus de développement, elles généralisent ces bonnes pratiques à tous leurs autres clients privés. C'est l'effet d'entraînement macroéconomique.

- Commande publique : Représente environ 15% du PIB français (ministères, hôpitaux, collectivités).
- Effet d'entraînement : En imposant des critères stricts dans ses appels d'offres, l'État force les entreprises du numérique à modifier durablement leurs processus de fabrication.
- Standardisation vertueuse : Les entreprises adaptent leurs méthodes pour le marché public et les appliquent ensuite par habitude à l'ensemble de leurs clients privés.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur la puissance de frappe de l'acheteur public : contrairement à un particulier qui pèse peu face aux géants de la tech, l'État pèse 15% de l'économie nationale et dicte ses conditions aux grands groupes informatiques.*

3. Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

Il est impératif de ne pas confondre l'éco-conception (qui agit en amont sur la fabrication et le code pour consommer moins) et l'économie circulaire (qui gère la fin de vie des objets et des matériaux). L'économie circulaire repose sur un principe cardinal : transformer un déchet en ressource. Dans le secteur informatique, cela se traduit par le reconditionnement du matériel mais aussi par la réutilisation de supports de stockage professionnels jugés trop anciens pour le grand public.

- Éco-conception : Démarche préventive dès la phase de conception d'un service numérique pour réduire son empreinte sur tout son cycle de vie.
- Économie circulaire : Modèle économique consistant à transformer un déchet en ressource pour éviter l'épuisement des matières premières.
- Exemple OVH : Rachat de bandes magnétiques professionnelles obsolètes destinées à la destruction pour les réutiliser comme stockage 'froid' (sauvegardes d'archives).

Cas concret enseignant : *L'exemple d'OVH est remarquable : au lieu de jeter des bandes magnétiques professionnelles arrivées en fin de première vie, l'entreprise les a rachetées à bas coût pour créer une offre de stockage d'archives à froid. Zéro déchet prématuré, coût d'acquisition minime et modèle économique ultra-rentable.*

4. Pratiques Logicielles pour Développeurs et 'Nudge Marketing'

En tant que futurs informaticiens, les étudiants portent une responsabilité directe dans le code qu'ils produisent. Des pages web trop lourdes saturent les réseaux et saturent la mémoire des serveurs. Une technique majeure d'acceptabilité et de sobriété est le 'Nudge' (coup de pouce en anglais). Plutôt que d'interdire le confort ou de brusquer l'utilisateur, on configure les options écologiques par défaut (ex: lecteur vidéo bridé en 480p ou 720p à la création du compte). L'utilisateur garde la liberté totale de repasser en 4K s'il le souhaite, mais par inertie psychologique, une grande majorité conserve le réglage par défaut.

- Optimisation logicielle : Recours à des formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation des requêtes superflues.
- Flux énergivores par défaut : Ne pas imposer la haute définition (4K) de manière systématique sur les terminaux mobiles.
- Nudge Marketing ('Coup de pouce') : Incitation douce et non contraignante guidant l'utilisateur vers un choix écologique.

Cas concret enseignant : *L'enseignante cite l'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs publics, qui améliore la visée des utilisateurs et réduit les coûts de nettoyage de 30% sans aucune interdiction. Dans le numérique, c'est la case 'Mode écologique' de la plateforme ADN activée par défaut à l'inscription.*

5. Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

Pour les évaluations, la connaissance précise des acronymes et des missions de chaque texte législatif est indispensable. Le RGESN fournit la boîte à outils technique des développeurs. La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel et favorise le reconditionné dans la commande publique. La loi REEN responsabilise les collectivités territoriales. Enfin, le Data Act européen impose l'interopérabilité pour que les données ne soient pas piégées dans des écosystèmes fermés.

- RGESN : Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (78 critères pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME).
- Loi AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (obligation de matériel reconditionné, indice de réparabilité).
- Loi REEN : Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (stratégie pour les collectivités et formation des ingénieurs).

• Data Act Européen : Promotion de l'interopérabilité et des formats Open Source pour briser les silos de données propriétaires.

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante ?
Réponse du professeur : C'est un vrai dilemme marketing, car l'économie est une science humaine traversée par la recherche de confort. Cependant, en activant le mode éco par défaut lors de la création du compte tout en laissant la liberté à l'utilisateur de changer s'il le souhaite, on valorise l'image de marque de l'entreprise éco-responsable tout en allégeant massivement la charge de nos propres serveurs.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN ?
Réponse du professeur : C'est un indicateur chiffré que l'entreprise s'auto-attribue pour mesurer à quel pourcentage elle respecte les 78 critères du référentiel d'éco-conception. C'est comparable au Nutri-score sur les produits alimentaires : un argument de marketing vert pour valoriser la qualité du développement auprès des clients sensibles au sujet.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre. Il s'agit d'un marché public (commande publique), l'agglomération est l'acheteur donneur d'ordre qui impose des contraintes réglementaires. Étape 2 : Adapter l'accessibilité logicielle. Concevoir un portail compatible avec les anciens navigateurs et smartphones pour contrer l'obsolescence logicielle induite. Étape 3 : Optimisation technique pure. Réduire le poids des pages sous la barre des 500 Ko, privilégier le format d'image WebP, éliminer les scripts JavaScript superflus et limiter les requêtes API en cascade. Étape 4 : Vérification de la conformité au RGESN et calcul du score de maturité.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique est-elle considérée comme un levier plus puissant qu'un simple audit pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce que l'État représente environ 15% du PIB (gros acheteur). En imposant des critères stricts dans ses cahiers des charges, il oblige les entreprises prestataires à adapter leurs process, ce qui crée un effet d'entraînement global sur l'ensemble de l'économie.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive appliquée dès la création d'un produit/service pour réduire son empreinte sur tout son cycle de vie, tandis que l'économie circulaire est un modèle curatif et vertueux qui consiste à transformer un déchet en ressource.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' et comment s'applique-t-il dans une application web ?

R : Un Nudge est un coup de pouce psychologique bienveillant et non contraignant. Dans une application web, il se traduit par exemple par l'activation d'un mode économique (vidéo en basse définition) par défaut à la création du compte, guidant l'utilisateur vers un choix écologique sans lui interdire le reste.